

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Лекции

Лектор: Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

04.09.2026

Содержание

1. Первая лекция	4
1.1 Дискретное вероятностное пространство	4
1.2 Классическая модель	5
1.3 Условная вероятность	5

Литература

Ширяев: «Университетский курс»

1. Первая лекция

1.1 Дискретное вероятностное пространство

Опр. 1 (*дискретное вероятностное пространство*) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Опр. 2 Событие — это любое подмножество в Ω .

$\forall A \subseteq \Omega$ — это событие

$A = \{\omega_7\}$ — событие, $A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\}$ — составное событие

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$ — невозможное событие
- Ω — достоверное событие

События называются **несовместными**, если $P(AB) = 0$.

Операции с событиями

1. $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$ — «не A», $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. $A, B \subseteq \Omega$, $AB = A \cap B$ — пересечение событий
3. $A, B \subseteq \Omega$, $A \cup B$ — объединение событий
4. $A, B \subseteq \Omega$, $A \cup B = A + B$, если $P(AB) = 0$

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример: $B = \bar{A}$.

1.2 Классическая модель

Опр. 3 (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если $N < +\infty$ и $\forall i \leq N, \quad p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$ — число исходов в A

$N(\Omega)$ — размерность вероятностного пространства

Примеры неправильности модели

Пример 1 — монета

$$\Omega = \{\Gamma, P\}, \quad \Gamma \sim \frac{2}{3}, \quad P \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma P, P\Gamma, PP\}, \quad \Gamma\Gamma \sim \frac{1}{4}, \Gamma P \sim \frac{1}{4}, P\Gamma \sim \frac{1}{4}, PP \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (M, M, M, M, \dots, M)$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

1.3 Условная вероятность

Пусть дано $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$, тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

вероятность, что произойдёт событие A , если произошло событие B

Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью p лежит письмо ($P(A) = p$). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$$

$$A_k - \text{письмо в } k\text{-ом ящике}$$

$$A - \text{есть письмо}$$

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\bar{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$
